

## 背景信息

点对点隧道协议（PPTP）是建立在 PPP（Point to Point）点对点协议上的 VPN 隧道技术。当远程用户要访问公司专用网时，可采用 PPTP 网络接入方式，用户先拨号到 PPTP Server 建立 PPP 连接，然后通过 PPTP 协商建立一条用户到服务器的“隧道”，接着通过 PPP 协议的 NCP 协商，为用户分配一个网段内 IP，用户可以使用分配到的 IP 进行局域网内的通信。从而为远程接入虚拟专用网提供一条在公共网络上创建安全连接的途径。

## 注意事项

本协议属于 VPN，因此如果您部署的是云服务器，请确保服务商是否允许搭建或提前咨询服务商说明用途，避免产生误解。本文章只提供搭建此 VPN 教程。

## 云服务器部署要求

- 支持开放 TCP:1723 端口（必须）
- 支持 CentOS 7 系统（必须）

## 一、安装 PPTP

### 1.安装 PPTP 服务

终端输入指令

```
yum install -y ppp pptpd
```

回显如下图所示，表示 PPTP 服务端安装成功。

```

Total download size: 403 k
Installed size: 959 k
Downloading Packages:
(1/2): ppp-2.4.5-10.el6.x86_64.rpm | 328 kB 00:00
(2/2): pptpd-1.4.0-3.el6.x86_64.rpm | 75 kB 00:00
-----
Total 995 kB/s | 403 kB 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing : ppp-2.4.5-10.el6.x86_64 1/2
  Installing : pptpd-1.4.0-3.el6.x86_64 2/2
  Verifying : pptpd-1.4.0-3.el6.x86_64 1/2
  Verifying : ppp-2.4.5-10.el6.x86_64 2/2

Installed:
  ppp.x86_64 0:2.4.5-10.el6 pptpd.x86_64 0:1.4.0-3.el6

Complete!
[root@test ~]#

```

知乎 @吃苹果的达喜飞鱼

## 2. 设置网关和 IP 范围

```

vi /etc/pptpd.conf
localip 192.168.20.5
remoteip 192.168.20.230-239

```

localip 和 remoteip 分别是 VPN 的网关地址和 VPN 拨号时获取的地址段。；  
请确保修改符合规定，注意网关和分配地址应当处于同一个 IP 端

## 3. 修改 DNS (可选)

```

vi /etc/ppp/options.pptpd
ms-dns 200.28.4.130
ms-dns 200.28.4.129

```

您可以根据需要调整为其它公共 DNS 服务地址。

## 4. 创建用户

执行 `vi /etc/ppp/chap-secrets` 命令，设置 pptpd 的用户名和密码。根据需要添加账号，一行只添加一个用户账号。按照用户名 pptpd 密码 IP 地址格式输入，每一项用空格隔开。输入 `:wq` 命令保存退出。

```
vi /etc/ppp/chap-secrets
```

```
admin pptpd 123456 *
```

 ricky@ulcServer:/home/ricky

```
# Secrets for authentication using CHAP
# client      server  secret                      IP addresses
#
#
admin pptpd 123456 *
```

“\*” 代表分此用户的 IP，如果需要固定此用户 IP 可以输入。否则将代表自动分配，并且支持多用户同时连接，**请注意如果自动分配的 IP 可能会随时变动。**

## 5. 设置 MTU (建议)

本人测试如果不设置 MTU 也能正常打开网页，但是为了不出其它情况建议进行设置。

执行 `vi /etc/ppp/ip-up` 命令，设置最大传输单元 MTU。在命令符 `[ -x /etc/ppp/ip-up.local ] && /etc/ppp/ip-up.local "$@"` 下方添加 `ifconfig ppp0 mtu 1472`。

### 1. 终端输入

```
vi /etc/ppp/ip-up
```

### 2. 添加命令

```
ifconfig ppp0 mtu 1472
```

 ricky@ulcServer:/home/ricky

```
#!/bin/bash
# This file should not be modified -- make local changes to
# /etc/ppp/ip-up.local instead

PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
export PATH

LOGDEVICE=$6
REALDEVICE=$1

[ -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-${LOGDEVICE} ] &&
/etc/ppp/ip-up.ipv6to4 ${LOGDEVICE}

[ -x /etc/ppp/ip-up.local ] && /etc/ppp/ip-up.local "$@"

ifconfig ppp0 mtu 1472

exit 0
```

## 6. 开启内核网络转发

执行 `vi /etc/sysctl.conf` 命令，编辑配置文件，添加 `net.ipv4.ip_forward = 1` 配置，输入 `:wq` 命令保存退出。

### 1. 终端输入

```
vi /etc/sysctl.conf
```

### 2. 添加命令

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

 ricky@ulcServer:/home/ricky

```
# sysctl settings are defined through files in
# /usr/lib/sysctl.d/, /run/sysctl.d/, and /etc/sysctl.d/.
#
# Vendors settings live in /usr/lib/sysctl.d/.
# To override a whole file, create a new file with the same in
# /etc/sysctl.d/ and put new settings there. To override
# only specific settings, add a file with a lexically later
# name in /etc/sysctl.d/ and put new settings there.
#
# For more information, see sysctl.conf(5) and sysctl.d(5).
#
net.ipv4.ip_forward = 1
#net.ipv4.conf.default.accept_redirects=0
#net.ipv4.conf.default.send_redirects=0
#net.ipv4.conf.default.accept_source_route=0
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
#net.ipv4.conf.eth160.rp_filter=0

net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

执行 `sysctl -p` 命令，使修改后的参数生效。

### 3.终端输入

```
sysctl -p
```

---

## 二、安装并配置防火墙及 NAT

### 1.配置防火墙

执行 `vim /etc/firewalld/firewalld.conf` 命令，编辑配置文件，使 `firewall-cmd --reload` 可以执行，`AllowZoneDrifting=no` 使启动 `firewalld` 服务可以正常不报错，输入 `:wq` 命令保存退出。

## 1.终端输入

```
vim /etc/firewalld/firewalld.conf
```

## 2.找到配置行修改命令

```
IndividualCalls=yes
```

```
AllowZoneDrifting=no
```

## 2. 配置 NAT 规则

以下命令中的 IP，如果修改过地址段，也需要同步修改

### 2.1 终端输入（可选）

```
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 nat POSTROUTING 0 -s  
192.168.20.0/24 -j MASQUERADE
```

```
firewall-cmd --reload
```

### 2.2 终端输入

```
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter INPUT 1 -s 0.0.0.0/0 -d  
0.0.0.0/0 -i ens160 -p gre -j ACCEPT
```

```
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter OUTPUT 1 -s 0.0.0.0/0 -d  
0.0.0.0/0 -o ens160 -p gre -j ACCEPT
```

```
firewall-cmd --reload
```

### 2.3 客户端之间互相通信（可选）

#### 终端输入

```
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter FORWARD 0 -s  
0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT
```

```
firewall-cmd -reload
```

## 2.4 重启 firewalld 服务

终端输入

```
systemctl restart firewalld
```

## 三、重启 PPTP

如果对 PPTP 配置文件做修改包括增加用户，必须重启才可以生效，绝大部分用户后期连不上都是因为没重启 PPTP。

终端输入

```
systemctl restart pptpd
```

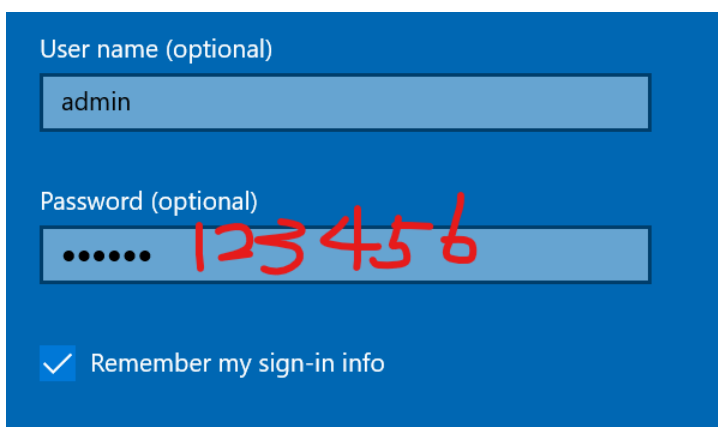
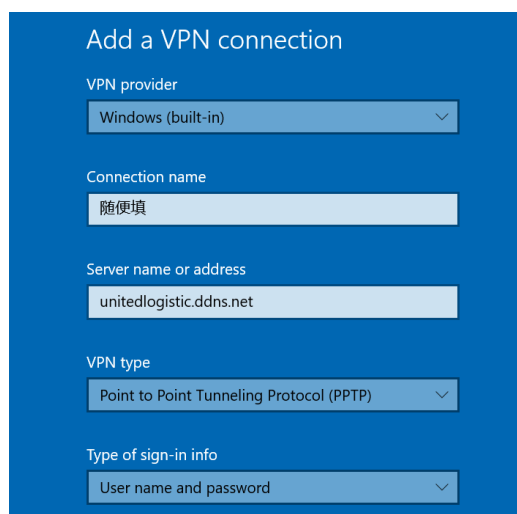
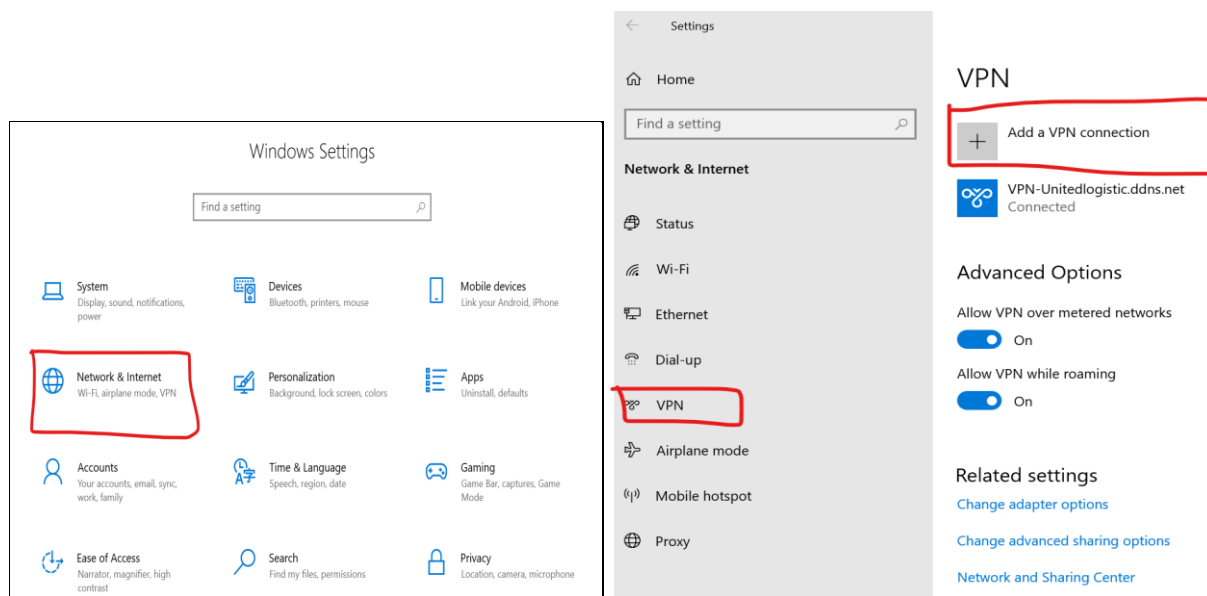
## 四、设置开机自启

依次执行如下命令，设置 pptpd 和 iptables 自启动。

```
systemctl enable pptpd.service  
systemctl enable firewalld
```

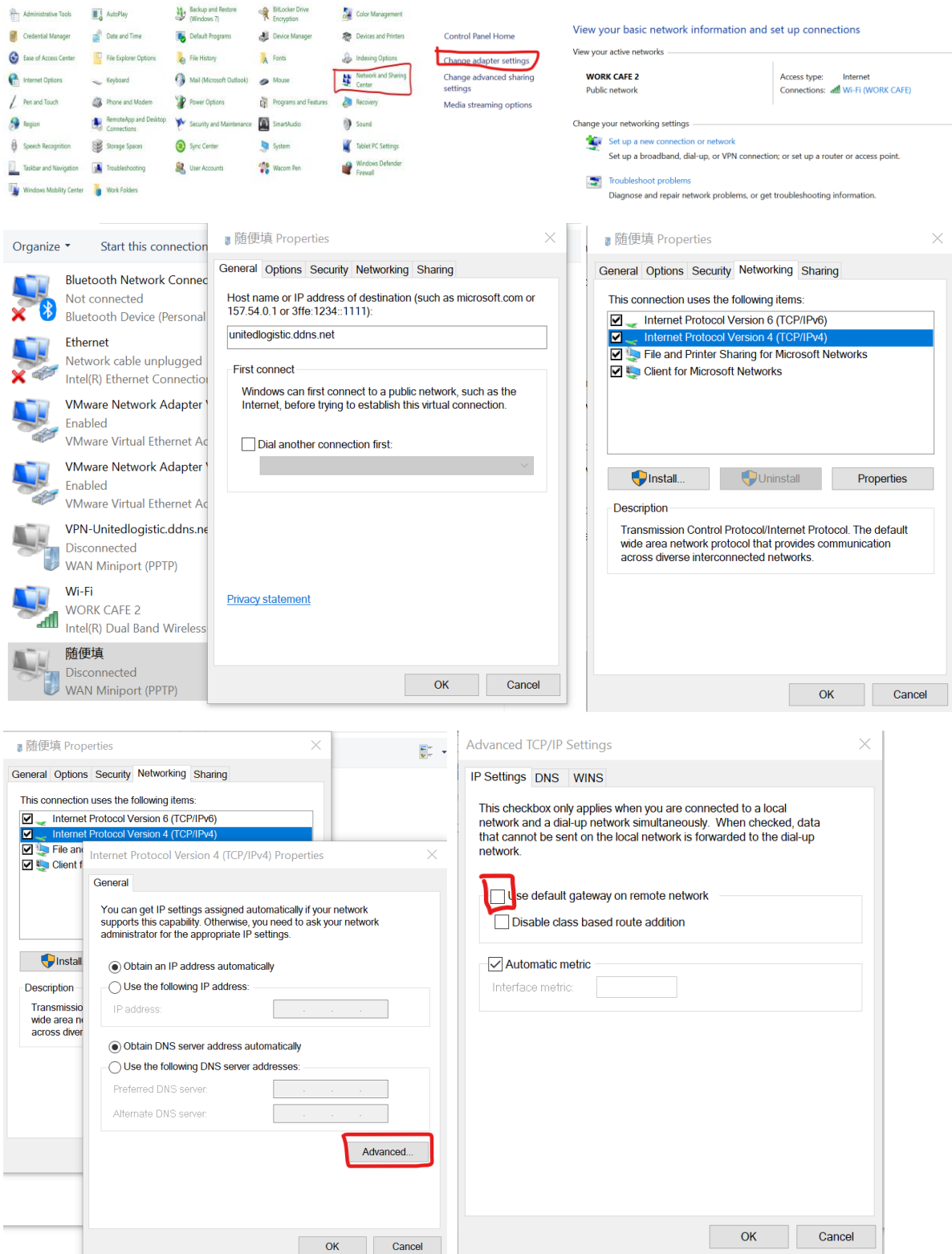
## 五、远程 windows 连接

### 1.设置 VPN



设置好以后保存 VPN 设置

## 2. 配置网关（连接 vpn 后可以正常上网）



### 3. 连接 VPN

